

Математика · подготовка к ЕГЭ

Чек-лист

Текстовые задачи на движение

встречное движение · неодновременный старт ·
движение в догонку · разворот · единицы измерения

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Анастасии Павловой

24 сентября 2026 г.



1. Основа: таблица $v-t-S$

Для равномерного движения используются три связанные величины:

$$\boxed{S = vt}, \quad \boxed{v = \frac{S}{t}}, \quad \boxed{t = \frac{S}{v}}.$$

Здесь S — пройденный путь, v — скорость, t — время движения.

По смыслу задач на движение обычно выполняются ограничения

$$t > 0, \quad v > 0, \quad S \geq 0.$$

Если x обозначает часть ограниченного отрезка пути, дополнительно учитывайте соответствующий диапазон значений.

Удобно располагать данные в порядке

$$\boxed{v \quad t \quad S},$$

поскольку первые две величины непосредственно дают третью:

$$\boxed{v \cdot t = S}.$$

Скорость	Время	Путь
v	t	S

Главный принцип заполнения таблицы. Сначала обозначьте через x то, что требуется найти, затем внесите данные из условия. Оставшийся столбец заполните по формуле движения.

Шесть шагов решения

1. Определите, что требуется найти.
2. При необходимости сделайте короткую схему движения.
3. Введите переменную x и выразите через неё связанные величины.
4. Заполните известными данными таблицу $v-t-S$.
5. Недостающий столбец получите из формулы $S = vt$, $t = S/v$ или $v = S/t$.

6. Используйте оставшееся смысловое условие, составьте уравнение, решите его и проверьте единицы измерения.

Уравнение должно выражать реальную связь из условия: сумму путей, равенство времён, разницу времён, начальный отрыв или другую конкретную величину.

Как выбирать x

Если требуется найти время до встречи, удобно положить

$$t = x.$$

Если требуется скорость первого автомобиля,

$$v_1 = x.$$

Если требуется путь первого автомобиля,

$$S_1 = x.$$

Иногда искомая величина является только частью маршрута. Тогда весь путь участника нужно выразить через x . Например, при развороте у опушки пути могут иметь вид

$$6 + x \quad \text{и} \quad 6 - x.$$

2. Встречное движение: одновременный старт

Два автомобиля одновременно выехали навстречу друг другу из городов, расстояние между которыми равно 560 км. Скорости равны 60 км/ч и 80 км/ч. Найдём время до встречи.

Поскольку автомобили стартовали одновременно и рассматривается один и тот же момент встречи,

$$t_1 = t_2 = x.$$

	v , км/ч	t , ч	S , км
Первый автомобиль	60	x	$60x$
Второй автомобиль	80	x	$80x$

К моменту встречи сумма пройденных путей равна расстоянию между городами:

$$60x + 80x = 560.$$

Отсюда

$$140x = 560, \quad \boxed{x = 4 \text{ ч}}.$$

При движении навстречу друг другу до первой встречи обычно выполняется

$$\boxed{S_1 + S_2 = S_{\text{общее}}}.$$

Если требуется найти место встречи

Пусть расстояние между городами равно 480 км, а скорости автомобилей — 55 км/ч и 65 км/ч. Требуется найти путь первого автомобиля до встречи.

Положим

$$S_1 = x, \quad S_2 = 480 - x, \quad 0 < x < 480.$$

Так как автомобили выехали одновременно,

$$\frac{x}{55} = \frac{480 - x}{65}.$$

Сократим вычисления до перемножения крупных чисел:

$$13x = 11(480 - x),$$

$$24x = 5280, \quad \boxed{x = 220 \text{ км}}.$$

Если требуется найти скорость

Из двух городов, расстояние между которыми равно 390 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 3 часа. Скорость второго автомобиля равна 60 км/ч. Найдём скорость первого.

Пусть

$$v_1 = x.$$

Тогда за 3 часа автомобили прошли соответственно

$$3x \quad \text{и} \quad 3 \cdot 60 = 180$$

километров. Поэтому

$$3x + 180 = 390,$$

$$3x = 210, \quad \boxed{x = 70 \text{ км/ч}}.$$

3. Встречное движение: старт в разное время

Из города A в город B со скоростью 80 км/ч выехал первый автомобиль. Через 2 часа навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. Расстояние между городами равно 580 км. Найдём, через сколько часов после выезда второго автомобиля произойдёт встреча.

Пусть второй автомобиль двигался до встречи x часов. Первый выехал на 2 часа раньше, поэтому его время движения равно

$$x + 2.$$

	v , км/ч	t , ч	S , км
Первый автомобиль	80	$x + 2$	$80(x + 2)$
Второй автомобиль	60	x	$60x$

Сумма путей к моменту встречи равна 580 км:

$$80(x + 2) + 60x = 580.$$

$$140x + 160 = 580, \quad 140x = 420, \quad \boxed{x = 3 \text{ ч}}.$$

Ключевая мысль: кто выехал раньше, тот к одному и тому же моменту двигался дольше.

Если первый участник стартовал на a часов раньше второго, удобно записывать

$$t_2 = x, \quad t_1 = x + a.$$

Когда разность времён входит прямо в уравнение

Если пути и скорости уже выражены, время можно найти по формуле

$$t = \frac{S}{v}.$$

Если первый участник выехал на 1 час раньше второго, то

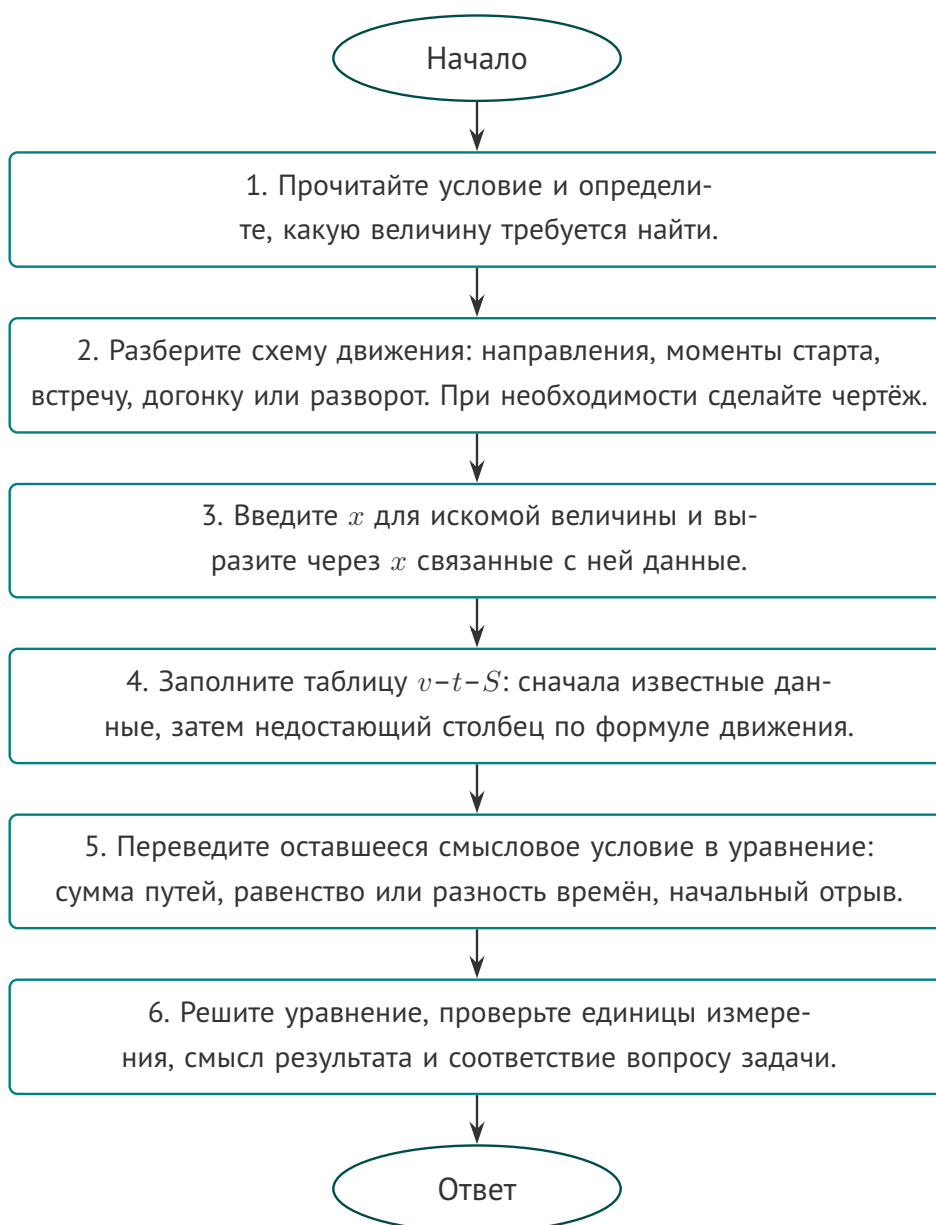
$$\boxed{t_1 - t_2 = 1}.$$

Например, если при встречном движении общее расстояние равно 380 км, пути участников равны x и $380 - x$ км, а скорости — 50 и 60 км/ч, то

$$\frac{x}{50} - \frac{380 - x}{60} = 1.$$

Знак разности выбирается по смыслу: из большего времени вычитается меньшее.

Алгоритм решения задачи на движение



4. Движение в догонку

Пусть города A , B и C расположены на одной дороге, причём B находится между A и C , а расстояние AB равно 125 км. Из A в сторону C выехал легковой автомобиль, а одновременно из B в ту же сторону выехал грузовик. Скорость легкового автомобиля на 25 км/ч больше. Найдём время до догоняния.

Пусть скорость грузовика равна y км/ч. Тогда скорость легкового автомобиля равна

$$y + 25.$$

Пусть до догоняния прошло x часов.

	v , км/ч	t , ч	S , км
Легковой автомобиль	$y + 25$	x	$x(y + 25)$
Грузовик	y	x	xy

К моменту догоняния легковой автомобиль прошёл на 125 км больше:

$$x(y + 25) = xy + 125.$$

После раскрытия скобок

$$xy + 25x = xy + 125,$$

поэтому

$$25x = 125, \quad \boxed{x = 5 \text{ ч}}.$$

Переменная y сократилась: время догоняния определяется начальным отрывом и разностью скоростей, равной 25 км/ч.

Для движения в догонку удобно проверять смысл уравнения по формуле

$$\boxed{S_{\text{быстрого}} - S_{\text{медленного}} = S_{\text{начальный отрыв}}}.$$

5. Единицы измерения

Перед составлением уравнения единицы должны быть согласованы. Если скорость дана в км/ч, удобно выражать расстояние в километрах, а время — в часах.

Например,

$$300 \text{ м} = 0,3 \text{ км}.$$

Пусть быстрый пешеход идёт на 2 км/ч быстрее медленного, а расстояние между ними составляет 300 м. Если оба идут в одном направлении, то за время x часов быстрый должен пройти на 0,3 км больше:

$$2x = 0,3.$$

Отсюда

$$x = 0,15 \text{ ч.}$$

Переведём в минуты:

$$0,15 \cdot 60 = 9.$$

Следовательно,

$$\boxed{9 \text{ мин}}.$$

Переход	Формула
метры $\rightarrow$ километры	$S_{\text{км}} = \frac{S_{\text{м}}}{1000}$
километры $\rightarrow$ метры	$S_{\text{м}} = 1000S_{\text{км}}$
часы $\rightarrow$ минуты	$t_{\text{мин}} = 60t_{\text{ч}}$
минуты $\rightarrow$ часы	$t_{\text{ч}} = \frac{t_{\text{мин}}}{60}$

После решения обязательно проверьте, в каких единицах получен x . Если время находилось при скорости в км/ч и расстоянии в километрах, x первоначально выражен в часах.

6. Движение с разворотом

Два пешехода одновременно вышли из одной точки к опушке, расположенной в 6 км от старта. Их скорости равны 6,5 км/ч и 3,5 км/ч. Быстрый пешеход дошёл до опушки, сразу развернулся и встретил второго. Пусть место встречи находится на расстоянии x км от опушки. По смыслу

$$0 < x < 6.$$

Быстрый прошёл

$$6 + x$$

километров, а медленный —

$$6 - x$$

километров.

Оба вышли одновременно и двигались до одного и того же момента встречи, поэтому их времена равны:

$$\frac{6+x}{6,5} = \frac{6-x}{3,5}.$$

Перемножим крест-накрест:

$$3,5(6+x) = 6,5(6-x).$$

$$21 + 3,5x = 39 - 6,5x,$$

$$10x = 18, \quad x = 1,8.$$

Следовательно,

$$x = 1,8 \text{ км} = 1800 \text{ м}.$$

При развороте в таблице указывается весь путь, фактически пройденный участником. Искомый x может быть только фрагментом этого пути.

7. Самопроверка и типичные ошибки

Перед записью ответа проверьте:

1. Соответствует ли x вопросу задачи и все ли данные перенесены в таблицу?
2. Учтены ли направления движения и моменты старта?
3. Верно ли записана смысловая связь между участниками?
4. При развороте указан ли весь фактически пройденный путь?
5. Согласованы ли единицы измерения?
6. Имеет ли результат смысл и отвечает ли он на вопрос задачи?

Типичные ошибки

- Одинаковое время у участников, стартовавших в разные моменты.
- x принят за весь путь, хотя обозначает только его часть.
- При догонке вместо разности путей использована их сумма.
- Смешаны метры с километрами или минуты с часами.

Короткая схема рассуждения:

текст $\rightarrow$ схема $\rightarrow$ таблица $\rightarrow$ формула $\rightarrow$ уравнение $\rightarrow$ проверка.

Тренировочный блок. Путь А

5 заданий. Решайте с помощью таблицы $v-t-S$. Задачи расположены по нарастающей сложности.

1. Из двух городов, расстояние между которыми равно 640 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 70 км/ч и 90 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
2. Из двух городов, расстояние между которыми равно 540 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 60 км/ч и 75 км/ч. На каком расстоянии от города, из которого выехал первый автомобиль, произойдёт встреча?
3. Из города A в город B со скоростью 80 км/ч выехал автомобиль. Через 2 часа навстречу ему из города B выехал второй автомобиль со скоростью 60 км/ч. Расстояние между городами равно 580 км. Через сколько часов после выезда второго автомобиля произойдёт встреча?
4. По одной дороге в одном направлении одновременно начали движение два пешехода. Быстрый находится позади медленного на 450 м. Скорость медленного равна 5 км/ч, а скорость быстрого на 3 км/ч больше. Через сколько минут быстрый пешеход догонит медленного?
5. Два пешехода одновременно вышли из одной точки к опушке леса, находящейся в 6 км от старта. Их скорости равны 6,5 км/ч и 3,5 км/ч. Первый дошёл до опушки, сразу развернулся и встретил второго. На каком расстоянии от опушки произошла встреча? Ответ дайте в метрах.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	4 ч
---	-----

2	240 км
---	--------

3	3 ч
---	-----

4	9 мин
---	-------

5	1800 м
---	--------
